

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
CORHUILA

Facultad de Ingeniería — Ingeniería de Sistemas

ENTREGABLE 2

DOCUMENTACIÓN DEL NEGOCIO Y CONTEXTO
Marketplace de Servicios Freelance

Integrantes	William Erney Collo Narváez Paulina Díaz Perdomo Javier Alfonso Correa Bolívar
Curso	Análisis y Diseño de Sistemas
Semestre	5° Semestre — 2025
Ciudad	Neiva, Huila — 19 de mayo de 2025

1. Descripción del Problema

Los profesionales independientes (freelancers) y los clientes (empresas o personas naturales) de Neiva, Huila, no cuentan con una plataforma local estructurada para conectarse y contratar servicios tecnológicos, creativos o profesionales. La contratación se realiza de manera informal, generalmente a través de redes sociales o grupos de WhatsApp, lo que genera múltiples problemáticas:

- Ausencia de un catálogo estructurado de servicios y perfiles profesionales locales.
- Contratos informales sin trazabilidad ni seguimiento del estado del trabajo.
- Baja visibilidad de los talentos locales frente a plataformas extranjeras (Upwork, Fiverr).
- Sin mecanismos de calificación o reputación que generen confianza entre las partes.
- Dependencia de plataformas internacionales que no consideran el contexto económico regional.

Esta situación limita el crecimiento económico de los profesionales independientes de la región y dificulta a las pequeñas empresas y emprendedores de Neiva encontrar talento local confiable para sus proyectos digitales.

2. Justificación del Proyecto

El mercado del trabajo freelance ha crecido exponencialmente a nivel mundial. Según Statista (2023), más de 1.570 millones de personas trabajan de forma independiente globalmente, y plataformas como Upwork y Fiverr mueven más de 4.000 millones de dólares anuales. En Colombia, el DANE (2022) reporta que el trabajo independiente representa el 42% de la población ocupada.

En ciudades intermedias como Neiva (Huila), la ausencia de plataformas locales de contratación freelance genera una brecha tecnológica que impide a los profesionales independientes competir en igualdad de condiciones. El presente proyecto responde a esta necesidad mediante el diseño de un Marketplace de Servicios Freelance que:

- Se alinea con las políticas de economía digital del MinTIC Colombia.
- Apoya el Plan de Desarrollo Municipal de Neiva en su eje de transformación digital.
- Fomenta el emprendimiento tecnológico y la visibilidad de talentos locales.
- Proporciona una solución técnicamente viable, implementable con recursos académicos.

3. Stakeholders Identificados

Los siguientes actores tienen interés directo o indirecto en el sistema:

Stakeholder	Tipo	Interés en el sistema
Freelancer	Usuario directo	Publicar sus servicios, recibir solicitudes, gestionar proyectos y construir reputación a través de calificaciones.
Cliente	Usuario directo	Encontrar servicios profesionales, contratar freelancers confiables y hacer seguimiento a sus proyectos.
Administrador	Usuario interno	Gestionar categorías, freelancers, clientes y configuración global de la plataforma.
Equipo de desarrollo	Desarrollador	Diseñar, implementar y mantener la plataforma con tecnologías modernas (NestJS, Next.js, PostgreSQL).
CORHUILA	Institución	Fomentar proyectos tecnológicos con impacto regional como parte de la formación académica en Ingeniería de Sistemas.
MinTIC Colombia	Regulador / Promotor	Impulsar la transformación digital y la economía naranja en municipios del interior del país.

4. Contexto del Dominio

4.1 Descripción General del Sistema

El Marketplace de Servicios Freelance es una plataforma web que actúa como intermediario digital entre dos tipos de usuarios: los freelancers (profesionales independientes que ofrecen servicios) y los clientes (personas o empresas que requieren dichos servicios). La plataforma gestiona el ciclo completo de contratación: desde la publicación del servicio hasta la calificación final del proyecto.

4.2 Flujo Principal del Negocio

El proceso central del sistema sigue el siguiente flujo:

#	Etapas	Descripción
1	Registro	El administrador registra freelancers con su perfil, habilidades y categorías de servicio.
2	Publicación	El freelancer publica servicios con título, descripción, precio y tiempo de entrega.

#	Etapas	Descripción
3	Solicitud	El cliente explora el catálogo, selecciona un servicio y envía una solicitud con mensaje al freelancer.
4	Respuesta	El freelancer acepta o rechaza la solicitud. Solo puede responder solicitudes en estado PENDIENTE.
5	Proyecto	Al aceptar, el sistema crea automáticamente un proyecto en estado PENDIENTE vinculado a la solicitud.
6	Seguimiento	El freelancer actualiza el estado: PENDIENTE → EN_PROGRESO → EN_REVISIÓN → COMPLETADO. El sistema registra fechas automáticamente.
7	Calificación	Al finalizar el proyecto, el cliente califica al freelancer con puntuación (1-5) y comentario.

4.3 Stack Tecnológico

El sistema está implementado con las siguientes tecnologías:

Capa	Tecnología	Rol en el sistema
Backend	NestJS (Node.js)	API REST con arquitectura en capas: Controller → Service → Repository
Frontend	Next.js 14 + Tailwind CSS	Interfaz de usuario con App Router, componentes reactivos y diseño responsivo
Base de datos	PostgreSQL + Prisma ORM	Persistencia de datos con esquema relacional, migraciones y tipado fuerte
Infraestructura	Docker + Docker Compose	Contenedores para despliegue reproducible del backend, frontend y base de datos
Control de versiones	Git + GitHub	Gestión del código fuente y colaboración del equipo

4.4 Módulos del Sistema

El MVP está compuesto por los siguientes módulos funcionales:

Módulo	Entidades principales	Funcionalidad
Categorías	CategoriaServicio	Organización temática de los servicios (ej: Diseño, Desarrollo, Marketing).
Freelancers	Freelancer, Habilidad	Perfil profesional con información personal, habilidades técnicas y portafolio.
Clientes	Cliente	Información del cliente que puede enviar solicitudes de contratación.

Módulo	Entidades principales	Funcionalidad
Servicios	Servicio	Oferta publicada por un freelancer con precio, tiempo de entrega y categoría.
Solicitudes	Solicitud	Petición formal de un cliente a un servicio activo. Estados: PENDIENTE, ACEPTADA, RECHAZADA.
Proyectos	Proyecto	Trabajo activo creado automáticamente al aceptar una solicitud. Estados: PENDIENTE, EN_PROGRESO, EN_REVISIÓN, COMPLETADO, CANCELADO.
Calificaciones	Calificacion	Evaluación del cliente al freelancer (puntuación 1-5 y comentario). Sprint 4.

5. Alcance del MVP

5.1 Lo que incluye el MVP

- Gestión completa de freelancers, clientes, categorías y servicios.
- Flujo de solicitud de contratación con aceptación o rechazo por parte del freelancer.
- Creación automática de proyectos al aceptar una solicitud.
- Seguimiento de estados del proyecto con registro automático de fechas.
- Sistema básico de calificación al finalizar proyectos (Sprint 4).

5.2 Limitaciones del MVP (fuera del alcance)

- Sistema de autenticación y autorización con JWT (identificado como deuda técnica).
- Pasarela de pagos en línea.
- Sistema de mensajería en tiempo real entre cliente y freelancer.
- Notificaciones por correo electrónico.
- Panel de estadísticas y reportes avanzados.

6. Referencias Bibliográficas

Sommerville, I. (2011). Ingeniería del software (9.a ed.). Pearson Educación.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2015). Ingeniería del software: Un enfoque práctico (8.a ed.). McGraw-Hill.

DANE. (2022). Encuesta de Micronegocios. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. <https://www.dane.gov.co>

Statista. (2023). Freelance workforce worldwide. <https://www.statista.com>

MinTIC Colombia. (2022). Política de Transformación Digital. <https://www.mintic.gov.co>

NestJS. (2024). A progressive Node.js framework. <https://nestjs.com>

Cohn, M. (2004). User Stories Applied: For Agile Software Development. Addison-Wesley.